

长方体外接球半径公式

二级结论

条件

条件 1（长方体尺寸）：

长方体的长、宽、高分别为 a, b, c ，且 $a > 0, b > 0, c > 0$ 。

条件 2（补形使用）：

若题目中的几何体可以补成长方体，必须保证原几何体的顶点是该长方体的部分顶点，且这些点与长方体确定的是同一个外接球。

结论

结论一（外接球半径）：

直观描述：长方体外接球半径等于体对角线的一半。

$$R = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}.$$

推广结论（正方体特例）：

直观描述：当长、宽、高相等时，即正方体棱长为 a 时，

$$R = \frac{\sqrt{3}}{2}a.$$

理解说明

一句话直觉

长方体像一个盒子，外接球刚好套住它，球的直径正好是盒子的体对角线。

核心拆解

要点一（球心位置）：

长方体外接球的球心在长方体中心，也就是任意一条体对角线的中点。

要点二（体对角线）：

体对角线长度为 $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ ，可由两次勾股定理或空间两点间距离公式得到。

要点三（半径关系）：

体对角线的两个端点都在球面上，并且体对角线经过球心，所以体对角线是外接球直径，半径是它的一半。

几何本质（体对角线）

长方体的任意一条体对角线都穿过长方体中心，且两端点都在外接球球面上。因此，体对角线就是外接球的一条直径。

代数意义（平方和开方）

公式 $R = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ 体现了长方体三个互相垂直方向长度的平方和再开方，与空间距离公式一致。

考点价值（高频公式）

- 考法一（直接套用）：已知长方体长、宽、高，直接代入公式求外接球半径。
- 考法二（反求边长）：已知外接球半径，结合长、宽、高之间的关系列方程。
- 考法三（补形转化）：若题目中的几何体可看作某个长方体的一部分顶点，可转化为长方体外接球问题。

顿悟点

体对角线就是直径，所以只要能找到长方体的长、宽、高，就能得到外接球半径。

使用场景

- 场景一（长方体直接计算）：在立体几何题中，遇到长方体外接球，直接套用公式。
- 场景二（球与多面体补形）：若原几何体的顶点可看作某个长方体的部分顶点，且这些顶点确定的外接球与该长方体外接球相同，则可应用此公式。

证明

思路提示

建立空间直角坐标系，先严格确定球心位置，再计算球心到任一顶点的距离，即得到外接球半径。

正式推导

步骤一（建立坐标系）：

取长方体一个顶点为原点 $O(0, 0, 0)$ ，过 O 的三条棱分别沿 x 轴、 y 轴、 z 轴正向，棱长分别为 a, b, c 。

则长方体的顶点坐标可统一表示为

$$(x, y, z), \quad x \in \{0, a\}, \quad y \in \{0, b\}, \quad z \in \{0, c\}.$$

其中三个与 O 相邻的顶点和一个对顶点可记为

$$A(a, 0, 0), \quad B(0, b, 0), \quad C(0, 0, c), \quad D(a, b, c).$$

理由：这样建系后，长方体的长、宽、高分别对应三个坐标方向，距离计算最简单。

步骤二（严格确定球心）：

设长方体外接球球心为 $P(x, y, z)$ 。因为外接球经过长方体所有顶点，所以

$$|PO| = |PA| = |PB| = |PC|.$$

由 $|PO|^2 = |PA|^2$ ，得

$$x^2 + y^2 + z^2 = (x - a)^2 + y^2 + z^2,$$

所以

$$x = \frac{a}{2}.$$

同理，由 $|PO|^2 = |PB|^2$ 和 $|PO|^2 = |PC|^2$ ，得

$$y = \frac{b}{2}, \quad z = \frac{c}{2}.$$

因此外接球球心为

$$M\left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}, \frac{c}{2}\right).$$

理由：球心到球面上各顶点的距离相等。用等距关系可以直接推出球心坐标，避免只凭直观判断。

步骤三（验证所有顶点都在同一球面上）：

任取长方体的一个顶点

$$V(\varepsilon_1 a, \varepsilon_2 b, \varepsilon_3 c), \quad \varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3 \in \{0, 1\}.$$

则

$$|MV|^2 = \left(\varepsilon_1 a - \frac{a}{2}\right)^2 + \left(\varepsilon_2 b - \frac{b}{2}\right)^2 + \left(\varepsilon_3 c - \frac{c}{2}\right)^2.$$

由于 ε_i 只能取 0 或 1，所以每一项的平方分别为

$$\frac{a^2}{4}, \quad \frac{b^2}{4}, \quad \frac{c^2}{4}.$$

因此

$$|MV|^2 = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{4}.$$

这说明 M 到长方体所有顶点的距离都相等。

理由：这一步说明以 M 为球心、 $|MV|$ 为半径的球确实经过长方体全部顶点。

步骤四（计算半径）：

外接球半径为

$$R = |MO| = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2 + \left(\frac{c}{2}\right)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}.$$

理由：由空间两点间距离公式计算球心到顶点的距离。

结论回扣

因此，长方体外接球的球心在长方体中心，半径为

$$R = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}.$$

典型例题**例 1（基础）****题目：**已知长方体的长、宽、高分别为 3, 4, 5，求其外接球半径 R 。**解题步骤：****第一步（套用公式）：**

由于长方体满足条件，直接使用外接球半径公式。

$$R = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}, \quad a = 3, b = 4, c = 5.$$

理由：已知长方体的长、宽、高，可直接代入。

第二步（计算平方和）：

计算平方和：

$$3^2 + 4^2 + 5^2 = 9 + 16 + 25 = 50.$$

理由：体对角线长度的平方等于长、宽、高三个平方之和。

第三步（求半径）：

$$R = \frac{1}{2}\sqrt{50} = \frac{1}{2} \cdot 5\sqrt{2} = \frac{5\sqrt{2}}{2}.$$

理由： $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ ，外接球半径是体对角线的一半。**关键结论：**外接球半径 $R = \frac{5\sqrt{2}}{2}$ 。**例 2（稍变形）**

题目：已知长方体的外接球表面积为 36π ，长与宽之比为 $2:1$ ，高为 3 ，求长方体的长和宽。

解题步骤：

第一步（设未知量）：

设长为 $2x$ ，宽为 x ，高为 3 ，其中 $x > 0$ 。

理由：长与宽之比为 $2:1$ ，所以可用同一个正数 x 表示。

第二步（利用表面积求半径）：

外接球表面积公式为

$$S = 4\pi R^2.$$

由题意得

$$4\pi R^2 = 36\pi \implies R^2 = 9 \implies R = 3.$$

理由：半径为正，所以取 $R = 3$ 。

第三步（代入半径公式列方程）：

由长方体外接球半径公式，

$$\frac{1}{2}\sqrt{(2x)^2 + x^2 + 3^2} = 3.$$

即

$$\frac{1}{2}\sqrt{5x^2 + 9} = 3 \implies \sqrt{5x^2 + 9} = 6.$$

理由：等式两边先同乘以 2 ，再准备平方。

第四步（解方程求 x ）：

两边平方，得

$$5x^2 + 9 = 36.$$

所以

$$5x^2 = 27 \implies x^2 = \frac{27}{5} \implies x = \frac{3\sqrt{15}}{5}.$$

因此

$$\text{长} = 2x = \frac{6\sqrt{15}}{5}, \quad \text{宽} = x = \frac{3\sqrt{15}}{5}.$$

理由： x 表示长度，必须取正值。

关键结论：长 $\frac{6\sqrt{15}}{5}$ ，宽 $\frac{3\sqrt{15}}{5}$ 。

例 3（综合应用）

题目：三棱锥 $A-BCD$ 中， $AB \perp$ 平面 BCD ， $BC \perp CD$ ， $AB = 2$ ， $BC = 3$ ， $CD = 4$ 。求三棱锥外接球半径 R 。

解题步骤：

第一步（识别垂直结构）：

因为 $AB \perp$ 平面 BCD ，所以 AB 垂直于平面 BCD 内的直线 BC 和 CD 。
又因为 $BC \perp CD$ ，所以 AB, BC, CD 对应的三个方向互相垂直。

理由：这是把三棱锥补成长方体的关键：必须找到三个互相垂直的方向。

第二步（坐标化补形）：

取 B 为原点，令 BC 沿 x 轴， CD 沿 y 轴， BA 沿 z 轴。可设

$$B(0, 0, 0), \quad C(3, 0, 0), \quad D(3, 4, 0), \quad A(0, 0, 2).$$

这四点可以看作一个长方体的四个顶点，该长方体的三个方向长度分别为

$$BC = 3, \quad CD = 4, \quad AB = 2.$$

理由：虽然 AB, BC, CD 不是从同一个顶点出发的三条棱，但它们对应三个互相垂直的方向，因此可放入长方体模型中处理。

第三步（说明外接球相同）：

补形后的长方体外接球经过长方体所有顶点，因此也经过原三棱锥的四个顶点 A, B, C, D 。又因为 A, B, C, D 四点不共面，所以三棱锥的外接球唯一。

理由：长方体外接球经过原三棱锥四个顶点，而四个不共面点唯一确定一个球，所以原三棱锥外接球与该长方体外接球相同。

第四步（代入公式）：

因此原三棱锥外接球半径为

$$R = \frac{1}{2} \sqrt{2^2 + 3^2 + 4^2} = \frac{1}{2} \sqrt{4 + 9 + 16} = \frac{\sqrt{29}}{2}.$$

理由：转化为长、宽、高分别为 2, 3, 4 的长方体外接球问题。

关键结论：外接球半径 $R = \frac{\sqrt{29}}{2}$ 。

易错提醒

易错点一（误用底面矩形）：

认为外接球直径等于底面矩形对角线 $\sqrt{a^2 + b^2}$ 。

正确理解（体对角线）：

外接球直径等于长方体体对角线 $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ 。

错因分析（忽略高度）：

只考虑底面，忽略了高度 c 的贡献。

易错点二（误用平面距离）：

计算体对角线时写为 $\sqrt{a^2 + b^2} + c$ 或类似错误。

正确理解（空间距离公式）：

应使用

$$d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}.$$

错因分析（维度混淆）：

空间距离不是“底面对角线长度加高度”，而是三个互相垂直方向长度的平方和再开方。

易错点三（忘除二）：

认为 $R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ ，忘记除以 2。

正确理解（半径公式）：

$$R = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}.$$

错因分析（定义不清）：

体对角线是外接球直径，不是半径。

易错点四（补形条件不清）：

看到“能补成长方体”就直接套公式。

正确理解（顶点与外接球）：

必须确认原几何体的顶点是该长方体的部分顶点，并且长方体外接球经过原几何体所有顶点。

错因分析（乱用补形）：

补形会增加新顶点，不能说“补形不改变顶点集合”。真正需要说明的是：原来的顶点仍在同一个长方体外接球上，且原几何体的外接球由这些顶点唯一确定。

结论小结

一句话核心

长方体外接球半径 R 等于体对角线 $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ 的一半。

使用条件

- 条件 1（几何形状）：研究对象是长方体，或可以严谨补成长方体的问题。
- 条件 2（尺寸信息）：长、宽、高 a, b, c 已知，或可由题目条件求出。
- 条件 3（补形要求）：若由多面体补成长方体，需确认原多面体顶点在该长方体外接球上，并且原多面体外接球与长方体外接球相同。

关键提醒

- 易错点（直径半径混淆）：体对角线是外接球直径，半径是其一半。
- 检查项（平方和完整）：计算平方和时必须包括长、宽、高三项。
- 补形提醒（不能乱套）：补形成长方体后，不是说“顶点集合不变”，而是说“原几何体的顶点仍在该长方体外接球上，且外接球唯一”。